TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHẠM HUỲNH QUỐC ĐẠT – 52300098
HOÀNG SINH HÙNG - 52300106

BÁO CÁO GIỮA KÌ

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VIỆT NAM DỰA TRÊN AGENTIC-RAG VỚI TRUY XUẤT CĂN CỨ THEO HIỆU LỰC VÀ KIỂM CHỨNG TRÍCH DẪN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHẠM HUỲNH QUỐC ĐẠT – 52300098
HOÀNG SINH HÙNG - 52300106

BÁO CÁO GIỮA KÌ

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VIỆT NAM DỰA TRÊN AGENTIC-RAG VỚI TRUY XUẤT CĂN CỨ THEO HIỆU LỰC VÀ KIỂM CHỨNG TRÍCH DẪN

Người hướng dẫn
PGS. TS. Lê Anh Cường

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin gửi lời cảm ơn tới thầy Lê Anh Cường đã tận tình đã tận tình giảng dạy, giúp đỡ và hướng dẫn em hoàn thành báo cáo này. Trong quá trình thực hiện, nhóm em đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ cô, giúp nhóm em hiểu rõ hơn về các vấn đề phức tạp trong môn học và có được cái nhìn tổng quát hơn về những kiến thức liên quan đến đề tài.

Cuối cùng, nhóm em xin chân thành cảm ơn cô đã đồng hành và hỗ trợ trong quá trình học tập và nghiên cứu. Dù đã cố gắng thực hiện đề tài một cách hoàn chỉnh nhất, song vì hạn chế về kiến thức và thời gian nên vẫn còn nhiều thiếu sót chúng em rất mong được sự đóng góp ý kiến của cô để bài báo cáo được hoàn thiện hơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2026

Tác giả

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Phạm Huỳnh Quốc Đạt

Hoàng Sinh Hùng

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi và được sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Lê Anh Cường Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, trong Dự án còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung Dự án của mình. Trường Đại học Tôn Đức Thắng không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do tôi gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2026

Tác giả

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Phạm Huỳnh Quốc Đạt

Hoàng Sinh Hùng

PHẦN XÁC NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN

Phần xác nhận của GV hướng dẫn

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

(kí và ghi họ tên)

Phần đánh giá của GV chấm bài

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

(kí và ghi họ tên)

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VIỆT NAM DỰA TRÊN AGENTIC-RAG VỚI TRUY XUẤT CĂN CỨ THEO HIỆU LỰC VÀ KIỂM CHỨNG TRÍCH DẪN

TÓM TẮT

(Time New Romans – 13).....

.....

.....

MỤC LỤC

PHẦN XÁC NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN iii

DANH MỤC HÌNH VẼ vi

DANH MỤC BẢNG BIỂU vii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT..... viii

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU.....1

1.1 Bốn Câu hỏi Nghiên cứu Trọng tâm (RQ1 – RQ4) 1

1.2 Phạm vi Dữ liệu Nghiên cứu.....1

CHƯƠNG 2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI .2

2.1 Pipeline Xử lý Dữ liệu Pháp luật Phân cấp (Ingestion Pipeline) 2

2.2 Pipeline Truy xuất Đa tầng (Multi-Stage Hybrid Retrieval) 2

2.3 Tác tử Agentic-RAG trên nền tảng LangGraph.....2

CHƯƠNG 3. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC ĐẾN GIỮA KỲ 4

3.1 Kết quả Thực nghiệm RQ1 (So sánh Phương pháp Truy xuất).....4

3.2 Kết quả Thực nghiệm RQ2 (So sánh Chiến lược Phân đoạn Dữ liệu) 4

3.3 Kết quả Thử nghiệm Tác tử LangGraph (Agent Smoke Test) 5

CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ SO VỚI KẾ HOẠCH CỦA KHOA 7

4.1 Phân công Công việc và Đóng góp của Thành viên 7

CHƯƠNG 5. KẾ HOẠCH CHI TIẾT TỪ NAY ĐẾN KHI KẾT THÚC ĐỀ TÀI 8

CHƯƠNG 6. KHÓ KHĂN, RỦI RO VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC 10

DANH MỤC HÌNH VẼ

No table of figures entries found.

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: So sánh hiệu năng các phương pháp truy xuất trên toàn bộ tập dữ liệu pháp luật.....4

Bảng 2: So sánh hiệu năng các chiến lược phân đoạn dữ liệu trong truy xuất pháp luật.....5

Bảng 3: Đánh giá tiến độ thực hiện đề tài so với kế hoạch của Khoa 7

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

API	Application Programming Interface
AST	Abstract Syntax Tree
BM25	Best Matching 25
CPU	Central Processing Unit
DRM	Document-Level Retrieval Mismatch
LLM	Large Language Model
MRR	Mean Reciprocal Rank
OCR	Optical Character Recognition
RAG	Retrieval-Augmented Generation
RRF	Reciprocal Rank Fusion
RQ	Research Question
UI	User Interface

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Hỏi đáp pháp luật là lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối, mọi câu trả lời bắt buộc phải có căn cứ pháp lý minh bạch (trích dẫn chuẩn xác đến Điều, Khoản cụ thể). Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) thông thường dễ gặp hiện tượng 'ảo giác' (hallucination) và trích dẫn điều luật sai lệch hoặc hết hiệu lực thi hành. Đề tài xây dựng hệ thống hỏi đáp pháp luật Việt Nam ứng dụng mô hình tác tử Agentic-RAG kết hợp kiểm chứng trích dẫn tự động và nhận thức hiệu lực theo thời gian.

1.1 Bốn Câu hỏi Nghiên cứu Trọng tâm (RQ1 – RQ4)

- **RQ1 (Chiến lược Truy xuất):** So sánh hiệu năng giữa tìm kiếm từ khóa (BM25), tìm kiếm vector ngữ nghĩa (Dense - BGE-M3), tìm kiếm lai (Hybrid - RRF) và tái xếp hạng (Cross-Encoder Reranker).
- **RQ2 (Tổ chức Dữ liệu & Phân đoạn Phân cấp):** Đánh giá tác động của chiến lược phân đoạn văn bản theo cấu trúc pháp lý (Khoản kèm tiêu đề phân cấp vs. cấp Điều vs. đoạn văn độ dài cố định) tới độ chính xác và hiện tượng lệch nguồn văn bản (Document-Level Retrieval Mismatch - DRM).
- **RQ3 (Kiến trúc Tác tử & Kiểm chứng Trích dẫn):** Đánh giá khả năng của kiến trúc tác tử Agentic-RAG (vòng lặp kiểm tra bằng chứng, tự viết lại truy vấn và bộ kiểm chứng trích dẫn tự động) so với mô hình RAG một lượt truyền thống.
- **RQ4 (Hiệu lực Pháp luật theo Thời gian):** Đánh giá độ chính xác khi truy xuất và trả lời đối với các câu hỏi có ngữ cảnh thời gian trong quá khứ hoặc hiện tại, tự động đối chiếu khoảng thời gian có hiệu lực [effective_date, expiry_date) của văn bản luật.

1.2 Phạm vi Dữ liệu Nghiên cứu

Hệ thống tập trung vào 5 văn bản luật trọng tâm vào 4 lĩnh vực tại Việt Nam:

- Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS2015) - 689 Điều.
- Bộ luật Lao động 2019 (BLLD2019) -220 Điều.
- Luật Doanh nghiệp 2020 (LDN2020) -218 Điều.
- Luật Thương mại 2005 (LTM2005) -324 Điều.
- Bộ luật Lao động 2012 (BLLD2012) -242 Điều (hết hiệu lực từ 01/01/2021, phục vụ thực nghiệm RQ4).

CHƯƠNG 2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI

Kiến trúc hệ thống được thiết kế theo chuẩn phân tách module rõ ràng, gồm 4 phân hệ chính:

2.1 Pipeline Xử lý Dữ liệu Pháp luật Phân cấp (Ingestion Pipeline)

Quy trình chuyển đổi văn bản luật được thực hiện tự động qua pipeline chuẩn hóa: file gốc (.doc) → trích xuất OCR/layout (MinerU) → chuẩn hóa cấu trúc Markdown → AST Parser phân tích Chương/Mục/Điều/Khoản/Điểm sang định dạng JSON có cấu trúc. Từ đó, bộ Legal Chunker sinh ra 3 biến thể đoạn văn bản (chunks.jsonl theo Khoản, chunks_article.jsonl theo Điều, và chunks_fixed.jsonl độ dài cố định 512 token) đồng thời gắn siêu dữ liệu mốc hiệu lực.

2.2 Pipeline Truy xuất Đa tầng (Multi-Stage Hybrid Retrieval)

- Tầng 1 - Truy xuất thô: Lập chỉ mục song song: Chỉ mục từ vựng BM25 (tách từ tiếng Việt chuyên biệt bằng Underthesea) và chỉ mục vector ngữ nghĩa ChromaDB (nhúng văn bản đa ngôn ngữ bằng BGE-M3).
- Tầng 2 - Hợp nhất RRF: Kết hợp kết quả từ BM25 và Dense bằng thuật toán Reciprocal Rank Fusion (RRF, tham số k = 60).
- Tầng 3 - Tái xếp hạng: Đưa top-20 chunk qua mô hình Cross-Encoder chuyên sâu (bge-reranker-v2-m3) để tái chấm điểm và chọn ra top-k đoạn văn bản liên quan nhất.
- Lọc hiệu lực: Lọc cứng theo phạm vi ngày hiệu lực [effective_date, expiry_date) tương ứng với thời điểm xảy ra vụ việc của người hỏi.

2.3 Tác tử Agentic-RAG trên nền tảng LangGraph

Hệ thống xây dựng StateGraph gồm 5 nút chức năng có khả năng tự điều chỉnh:

1. Node Route (Định tuyến): Phân tích câu hỏi, phân loại nhánh (direct: tra cứu trực tiếp điều luật; situational: câu hỏi tình huống cần suy luận; out_of_scope: câu hỏi nằm ngoài phạm vi luật để từ chối ngay; temporal: câu hỏi có mốc thời gian).

2. Node Retrieve (Truy xuất pháp luật): Thực hiện truy xuất đa tầng (Hybrid RRF + Cross-Encoder Rerank) có lọc hiệu lực theo thời gian để lấy danh sách các đoạn Khoản luật phù hợp nhất.
3. Node Grade (Đánh giá bằng chứng): Đánh giá tính đầy đủ và phù hợp của các đoạn luật vừa truy xuất. Nếu chưa đủ thông tin, kích hoạt vòng lặp viết lại truy vấn (tối đa 2 vòng).
4. Node Generate (Sinh câu trả lời): Tạo câu trả lời chi tiết bằng LLM, yêu cầu bắt buộc phải kèm định danh trích dẫn [chunk_id] vào từng câu khẳng định.
5. Node Verify (Kiểm chứng trích dẫn): Thực hiện kiểm chứng 2 lớp: (a) Regex loại bỏ trích dẫn ảo không tồn tại trong ngữ cảnh; (b) LLM kiểm tra chéo từng cặp (câu trả lời, đoạn luật trích dẫn). Nếu câu bị mất căn cứ sẽ được sinh lại 1 lần hoặc gắn nhãn '(chưa có căn cứ)'.

CHƯƠNG 3. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC ĐẾN GIỮA KỲ

Tính đến thời điểm báo cáo giữa kỳ (21/10/2026), nhóm đã hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc của Sprint 1, Sprint 2 và triển khai sớm thành công phần lõi Tác tử của Sprint 3.

3.1 Kết quả Thực nghiệm RQ1 (So sánh Phương pháp Truy xuất)

Thực nghiệm chạy trên toàn bộ 146 câu hỏi kiểm thử tình huống (81 câu từ Zalo AI Legal Text Retrieval 2021 và 65 câu Synthetic có đáp án chuẩn). Biến thể phân đoạn chuẩn là clause_header.

Bảng 1: So sánh hiệu năng các phương pháp truy xuất trên toàn bộ tập dữ liệu pháp luật

Phương pháp	Tập dữ liệu	Số câu	Hit@5	Recall @10	MRR@10	DRM@5	Hit@5 (Khoản)	Độ trễ (ms)
BM25	Toàn bộ (All)	146	0.842	0.886	0.748	0.119	0.791	12 ms
Dense (BGE-M3)	Toàn bộ (All)	146	0.897	0.919	0.822	0.079	0.977	143 ms
Hybrid (RRF)	Toàn bộ (All)	146	0.890	0.926	0.806	0.084	0.907	146 ms
Hybrid + Rerank	Toàn bộ (All)	146	0.904	0.926	0.871	0.070	0.930	5,562 ms

Nhận xét RQ1: Mô hình kết hợp Hybrid + Rerank đạt hiệu năng vượt trội nhất ở tất cả các chỉ số chất lượng: Hit@5 đạt 90.4%, MRR@10 đạt 0.871 và giảm hiện tượng nhầm văn bản (DRM@5) xuống mức thấp nhất là 7.0%.

3.2 Kết quả Thực nghiệm RQ2 (So sánh Chiến lược Phân đoạn Dữ liệu)

Thực nghiệm kiểm chứng 4 chiến lược phân đoạn dữ liệu trên cùng cấu hình (Hybrid + Rerank):

Bảng 2: So sánh hiệu năng các chiến lược phân đoạn dữ liệu trong truy xuất pháp luật

Chiến lược phân đoạn	Tập dữ liệu	Số câu	Hit@5	Recall@10	MRR@10	DRM@5	Hit@5 (Khoản)	Độ trễ (ms)
Fixed (Cố định 512 token)	Toàn bộ (All)	146	0.726	0.736	0.648	0.079	–	6,926 ms
Article (Cấp toàn văn Điều)	Toàn bộ (All)	146	0.911	0.928	0.872	0.079	–	10,912 ms
Clause plain (Khoản thô)	Toàn bộ (All)	146	0.863	0.892	0.815	0.092	0.907	4,902 ms
Clause header (Khoản + Tiêu đề)	Toàn bộ (All)	146	0.904	0.926	0.871	0.070	0.930	5,526 ms

Nhận xét RQ2: Phân đoạn cố định (Fixed chunking) cho kết quả kém nhất (Hit@5 chỉ 72.6%, MRR@10 0.648). Phân đoạn cấp Điều (Article) đạt điểm cao nhưng kích thước đoạn văn quá lớn khiến độ trễ tái xếp hạng tăng gấp đôi (10.9 giây) và không chỉ ra được Khoản chính xác. Chiến lược đề xuất 'Clause header' (Khoản có gắn tiêu đề phân cấp) đạt độ chính xác tương đương cấp Điều (Hit@5 90.4%, MRR@10 0.871), đồng thời giảm mạnh DRM@5 xuống 7.0% và xác định chính xác cấp Khoản với Hit@5 đạt 93.0%.

3.3 Kết quả Thử nghiệm Tác tử LangGraph (Agent Smoke Test)

Nhóm đã tiến hành thử nghiệm toàn diện tác tử Agentic-RAG trên 10 câu hỏi đại diện cho đầy đủ 4 nhóm câu hỏi thực tế sử dụng mô hình Gemini 3.1 Flash Lite:

- Độ chính xác cấp Điều hoặc từ chối đúng: Đạt 9/10 câu (90%).
- Nhánh câu hỏi ngoài phạm vi (out_of_scope): Nút Route nhận diện chính xác và từ chối ngay lập tức chỉ với 1 lượt gọi LLM, không lãng phí tài nguyên truy xuất.
- Nhánh tra cứu trực tiếp (direct): Trả về nội dung chính xác từ điều luật mà không qua khâu truy xuất vector.

- Nhánh câu hỏi mốc thời gian (temporal): Tự động trích xuất event_date và lọc chính xác phiên bản luật có hiệu lực tại thời điểm đó.
- Giao diện người dùng Streamlit: Đã xây dựng hoàn chỉnh khung giao diện tương tác trực quan gồm hộp thoại hỏi đáp, panel hiển thị toàn văn điều luật và luồng vết (trace) thực thi của tác tử.

CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ SO VỚI KẾ HOẠCH CỦA KHOA

Kế hoạch thực hiện đề tài gồm 14 tuần chính thức (từ 15/08/2026 đến 21/11/2026) và tuần 15 bảo vệ phản biện. Đối chiếu với mốc báo cáo giữa kỳ do Khoa thông báo:

Bảng 3: Đánh giá tiến độ thực hiện đề tài so với kế hoạch của Khoa

Đợt / Giai đoạn	Tuần	Mốc Khoa thông báo	Tình trạng tiến độ nhóm
Tuần 1 – 3 (15/08 – 05/09)	Tuần 1 – 3	Khởi động, chọn đề tài, đề cương sơ bộ	Hoàn thành 100%
Tuần 4 – 6 (06/09 – 26/09)	Tuần 4 – 6	Nghiên cứu tài liệu, hoàn thiện đề cương chi tiết	Hoàn thành 100%
Tuần 7 – 9 (27/09 – 17/10)	Tuần 7 – 9	Tiền xử lý dữ liệu, Sprint 1 (nền tảng & chunker)	Hoàn thành 100%
Tuần 10 – 11 (18/10 – 31/10)	Tuần 10 – 11	BÁO CÁO GIỮA KỲ: 22/10/2026 (Nộp 19/10 – 25/10) Sprint 2 (RQ1, RQ2) và Sprint 3 (Tác tử)	(Sprint 3 chạy trước lịch)
Tuần 12 – 14 (01/11 – 21/11)	Tuần 12 – 14	Sprint 4–6: Tích hợp API, thực nghiệm RQ3–RQ4, NỘP BÁO CÁO CUỐI KỲ TRƯỚC 23:59 21/11/2026	Sẵn sàng triển khai theo kế hoạch

4.1 Phân công Công việc và Đóng góp của Thành viên

- Phạm Huỳnh Quốc Đạt (Nhóm trưởng): Phụ trách thiết kế kiến trúc hệ thống, cài đặt pipeline Ingestion & Chunker, ChromaDB, Retriever đa tầng, thuật toán RRF/Rerank, xây dựng StateGraph tác tử trên LangGraph, kiểm thử tự động và thực nghiệm RQ1, RQ2. Tiến độ cá nhân: Đạt 100% khối lượng giữa kỳ.
- Hoàng Sinh Hùng: Phụ trách thu thập và chuẩn hóa dữ liệu 5 văn bản luật, xây dựng tập dữ liệu kiểm thử (Manual cases và Synthetic check), thiết kế khung giao diện người dùng Streamlit và soạn thảo đề cương, tài liệu kỹ thuật. Tiến độ cá nhân: Đạt 100% khối lượng giữa kỳ.

CHƯƠNG 5. KẾ HOẠCH CHI TIẾT TỪ NAY ĐẾN KHI KẾT THÚC ĐỀ TÀI

Nhóm xác định rõ lộ trình thực hiện từ sau báo cáo giữa kỳ (22/10/2026) đến ngày nộp báo cáo cuối kỳ (21/11/2026):

- Tuần 11 (22/10 – 31/10/2026): Hoàn thiện Sprint 3 & Khởi động Sprint 4
    - Kiểm chéo toàn bộ căn cứ tập dữ liệu kiểm thử thủ công (manual test cases).
    - Xây dựng dịch vụ API backend sử dụng FastAPI (các endpoint: POST /api/ask, GET /api/article, GET /health).
    - Đăng ký tài khoản và thiết lập cấu hình LLM thứ hai (Groq API) phục vụ bộ chấm tự động LLM-as-a-judge.
- Tuần 12 (01/11 – 04/11/2026): Tích hợp Hệ thống và Đánh giá Thế hệ (Sprint 4)
    - Kết nối giao diện Streamlit với FastAPI backend hoàn chỉnh.
    - Triển khai pipeline đánh giá câu trả lời trên 5 cấu hình tác tử (baseline, full, no_router, no_grading, no_verify).
    - Thực hiện chấm tay độc lập 20 câu trả lời giữa 2 thành viên và đo độ đồng thuận với bộ chấm LLM-judge.
    - Viết bản thảo Chương 1 (Tổng quan) và Chương 2 (Cơ sở lý thuyết).
- Tuần 13 (05/11 – 11/11/2026): Thực nghiệm Đầy đủ RQ3, RQ4 và Viết Báo cáo (Sprint 5)
    - Chạy thực nghiệm toàn diện RQ3 (5 cấu hình tác tử) và RQ4 (3 chế độ lọc hiệu lực thời gian).
    - Đo lường độ trễ không dùng cache, vẽ biểu đồ trực quan hóa số liệu.
    - Phân tích lỗi trên 20 trường hợp sai biệt; hoàn thành bản thảo Chương 3 (Thiết kế hệ thống) và Chương 4 (Thực nghiệm & Kết quả).
- Tuần 14 (12/11 – 21/11/2026): Đóng gói, Hoàn thiện và Nộp Báo cáo (Sprint 6)
    - Đóng gói ứng dụng bằng Docker và docker-compose (gồm dịch vụ API và UI Streamlit).
    - Rà soát mã nguồn, kiểm tra định dạng văn bản theo đúng quy chuẩn TDTU và kiểm tra tỷ lệ trùng lặp Turnitin.
    - Chuẩn bị slide báo cáo bảo vệ và quay video demo (3–5 phút) thể hiện 4 tình huống người dùng thực tế.
    - Mốc 18/11/2026: Hoàn thành toàn bộ báo cáo hoàn chỉnh để GVHD duyệt lần cuối.

- NỘP BÁO CÁO CUỐI KỲ TRƯỚC 23:59 NGÀY 21/11/2026.
- Tuần 15 (Sau 21/11/2026): Bảo vệ Phản biện
- Tham gia hội đồng bảo vệ phản biện đề tài theo lịch chính thức của Khoa Công nghệ Thông tin.

CHƯƠNG 6. KHÓ KHĂN, RỦI RO VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

1. Rủi ro giới hạn tốc độ LLM API (Rate Limit): Giới hạn 15 yêu cầu/phút của bản miễn phí dễ gây nghẽn khi chạy thực nghiệm số lượng lớn câu hỏi. → Giải pháp: Hệ thống đã xây dựng bộ nhớ đệm (disk cache theo hash SHA256) tránh gọi lại các câu hỏi trùng, giãn cách tối thiểu 4.2 giây giữa các request và phân bổ lịch chạy RQ3/RQ4 rải đều qua nhiều ngày.
2. Độ trễ của tầng Tái xếp hạng (Cross-Encoder): Mô hình bge-reranker-v2-m3 chạy trên CPU mất khoảng 5–6 giây/câu nếu tập ứng viên lớn. → Giải pháp: Tối ưu chỉ đưa top-20 chunk từ RRF vào tầng Reranker thay vì đưa toàn bộ, đảm bảo cân bằng giữa độ chính xác và thời gian phản hồi.
3. Tính ổn định của Tác tử Agentic: Đã chuẩn bị phương án dự phòng tại mục 11 của đặc tả kỹ thuật: nếu vòng lặp viết lại truy vấn gặp trục trặc, nhóm sẽ chuyển sang cấu hình rút gọn chỉ gồm Router và Citation Verification để bảo đảm tiến độ nghiệm thu đề tài.